

Stereo Viewing

Mel Slater

Virtual Environments



<http://www.montereytechnologies.com/hmd.htm>

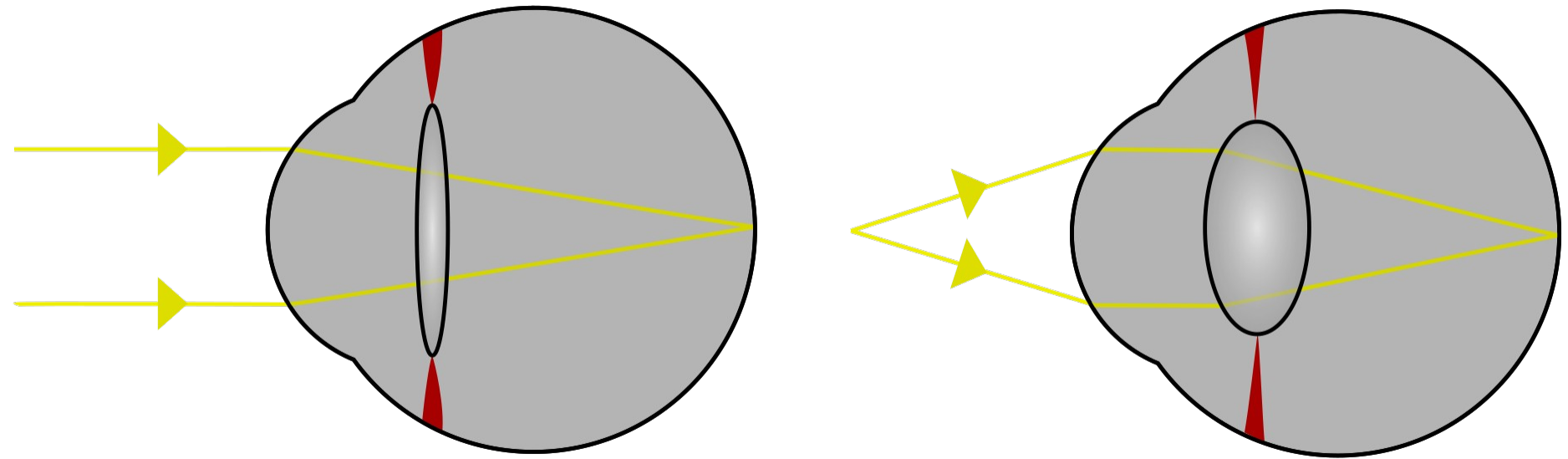
Introduction

- Depth Cues
- Ideals in Achieving Depth
- Computing Stereo Pairs
- Head-mounted displays

Physiological Depth Cues

- Accommodation
 - ◆ Focal length of the eyes adjust in attempt to focus at points in the scene.
 - ◆ Based on changing thickness of lens caused by relaxing and tensing the ciliary muscles.
- Convergence
 - ◆ Eyes rotate inwards (near objects) become parallel (far objects)

Accomodazione



CC BY-SA 2.5, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1055893>

Accommodation and Convergence

- Usually work in conjunction with each other.
- This correspondence is not physiologically determined.
- Learned by experience
- Is broken when looking at eg screen based stereo views.

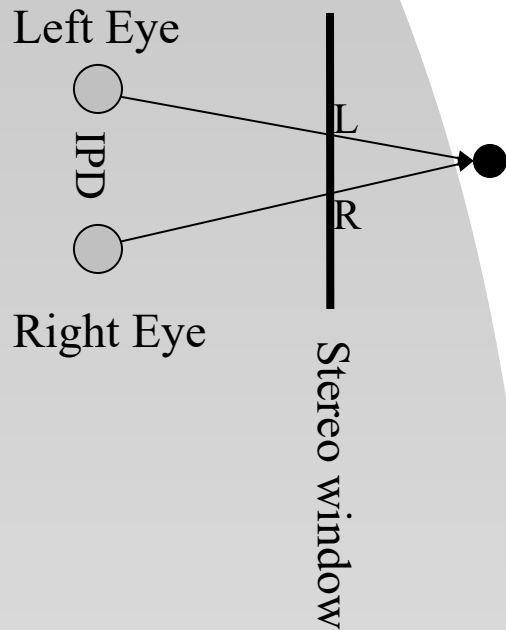
Terminology

- Binocular disparity
 - ◆ The difference between the two images produced by left eye and right eye.
- Motion Parallax
 - ◆ How points move relative to one another with respect to head moves.
 - ◆ Greater apparent movement usually implies smaller distance.

Psychological Depth Cues

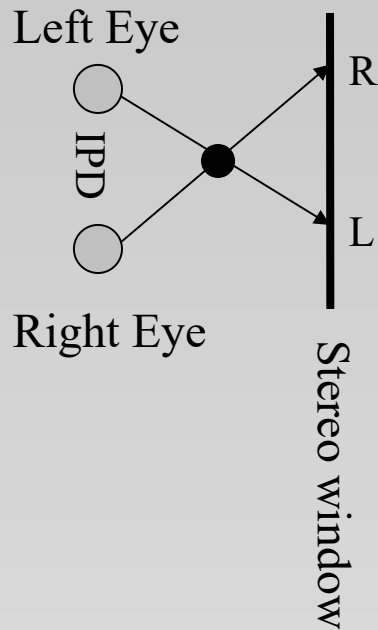
- Linear perspective
- Shading
- Shadows
- Aerial Perspective
- Occlusion
- Retinal image size (constancy scaling)
- Texture gradient

Stereo



- Stereo pairs: Two projections, left and right eye on flat display.
- Horizontal parallax
 - ◆ R-L
 - ◆ $R-L > 0$ called positive horizontal parallax
 - ◆ $R-L < 0$ called negative horizontal parallax
 - ◆ Similar term for vertical parallax
 - ◆ IPD = inter-pupillary distance.

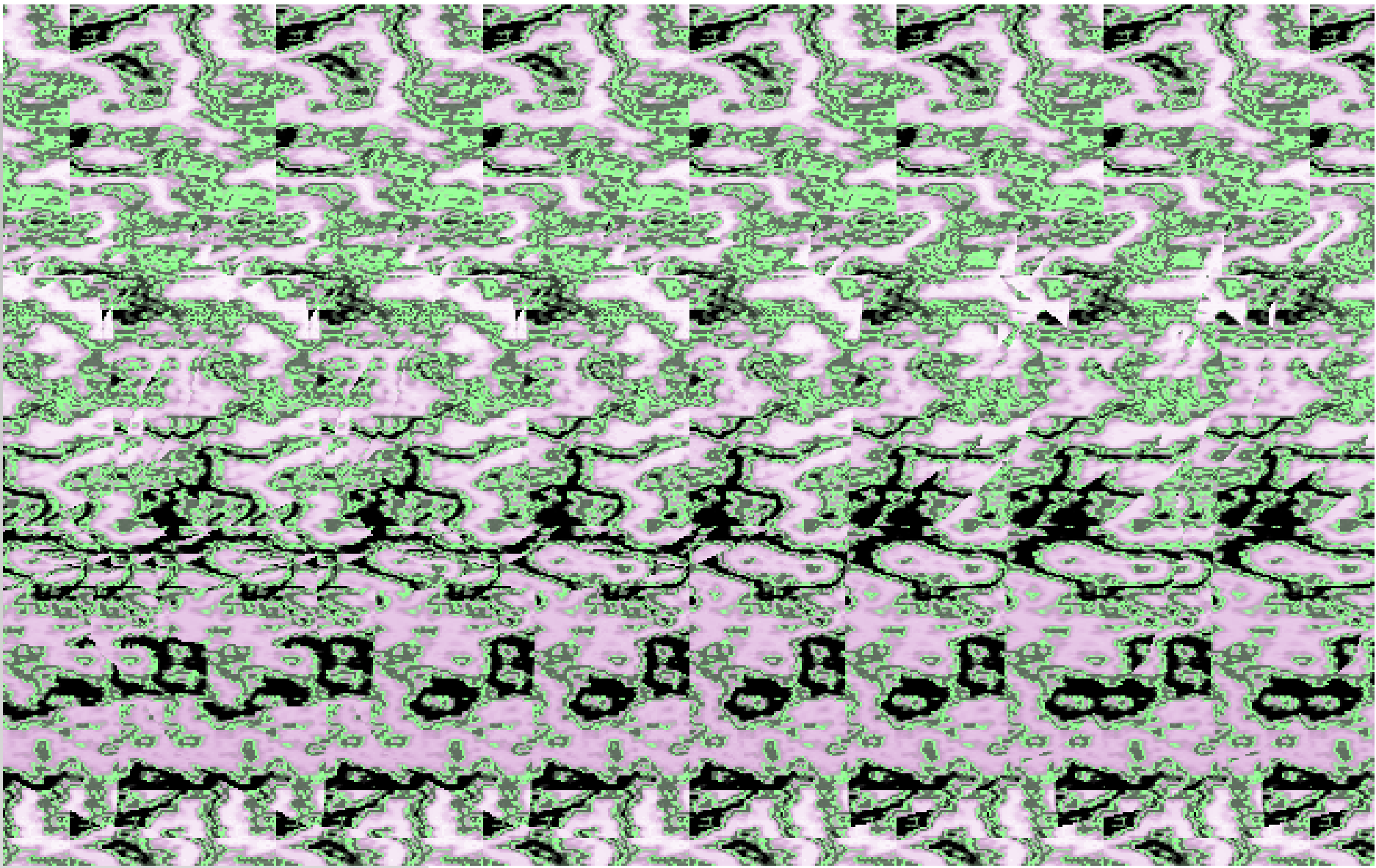
Effect of Parallax



- Positive parallax points will be virtual points behind the stereo window.
- Negative parallax points will be virtual points in front of the stereo window
- Note that the projected image points of a single point are called 'homologous points'.

Viewing Stereo Pairs

- Uncrossed/parallel setup when right eye sees right image and left eye the left image
 - ◆ Requires focus beyond the images
- Crossed setup when right eye sees left image and left eye sees right image
 - ◆ Requires crossing eyes.
- Viewing the opposite way around will reverse the sense of depth.



<http://www.eleves.ens.fr:8080/home/massimin/Images/teapot.gif>

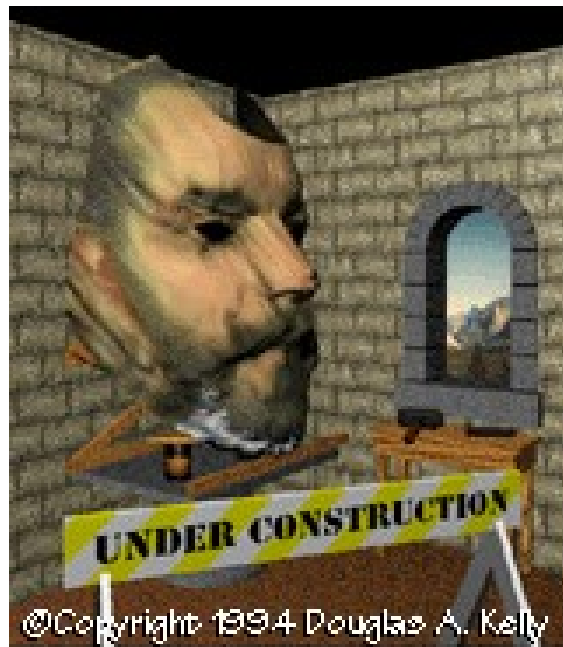
©Copyright 1993 Hash Enterprises



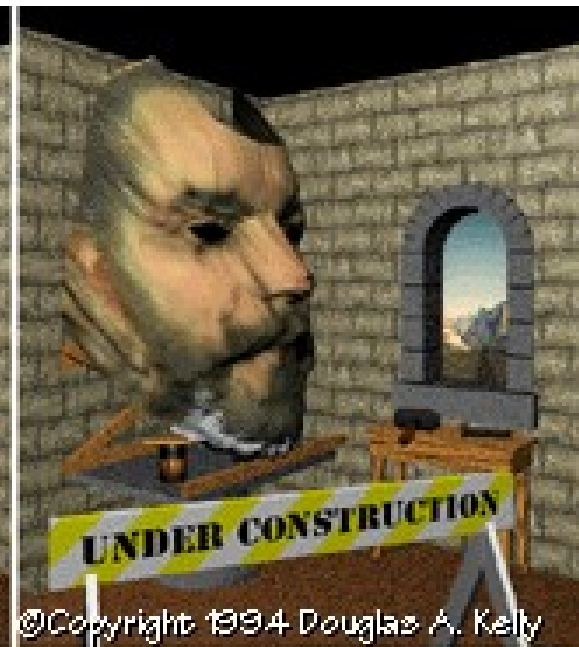
©Copyright 1993 Hash Enterprises



Bob Terrel & Kandy Croucher / Hash, Inc.
<http://www.3dartist.com/>



©Copyright 1994 Douglas A. Kelly



©Copyright 1994 Douglas A. Kelly

<http://www.3dartist.com/>

<http://www.3dartist.com/3dao/stereo.htm>

Ideals

- Congruence - left and right images should be the same except as caused by the horizontal parallax:
 - ◆ colour, geometry, brightness
- Avoid vertical parallax - it should be zero - otherwise discomfort.
- The image plane itself must be mapped to itself.

Ideals

- Wide parallax (separation in the views) produces good depth, but discomfort.
- Provide maximum depth but lowest parallax.
 - ◆ Place principal objects so that approx half parallax values are positive, half negative.
- Further distance of viewer from display the greater the parallax that can be tolerated.

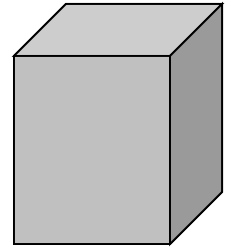
Ideals

- Cross talk is when left images reach right eye, and right images reach left eye
 - ◆ For time dependent methods
 - ✦ afterglow of phosphors
 - ✦ departures from correct shutter speed
 - ◆ For anagraphs (red/green filters) colours not properly filtered out.
- Not same problem in other synchronous methods (HMDs).

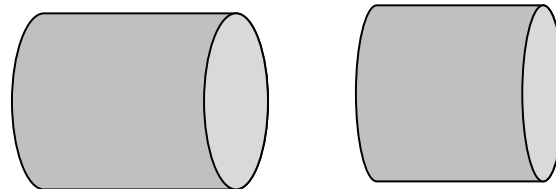
Ideals

- Minimise impact of accommodation and convergence breakdown
 - ◆ Use lowest possible parallax to get required depth effect
 - ◆ The closer homologous points the less the disparity between accommodation and convergence.
- Make the parallax less than or equal to IPD.

Use Other cues!

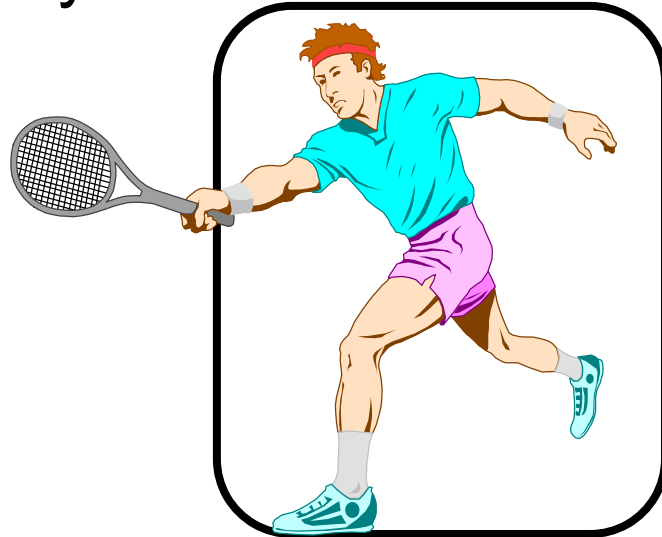


- Perspective is an extremely powerful cue - stereo pairs by themselves do not necessarily give the right depth.
 - ◆ Example of parallel projections with stereo - the depth looks wrong.



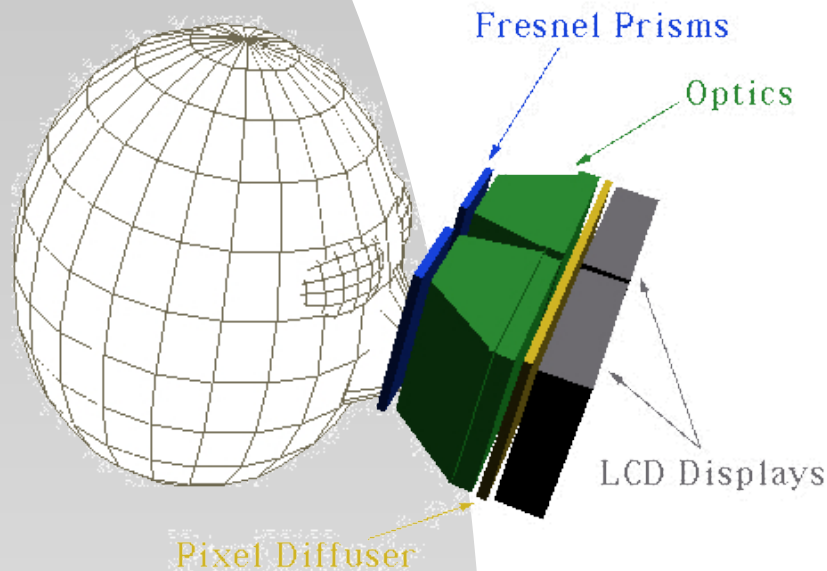
Ideals

- Avoid screen edge effects
 - ◆ If objects are 'coming out' but are up against edges, then the stereo effect will be broken - conflicting sensory information.

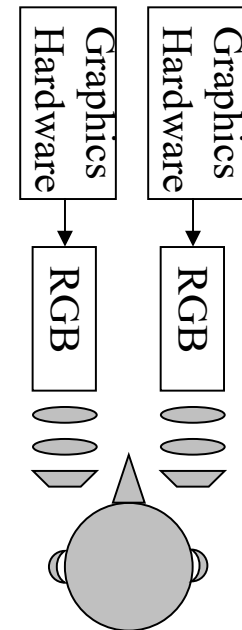


Head-mounted displays

- Simultaneously projects left-eye and right-eye disparate images.



LCD HMD Components



Head-mounted displays

- Images formed on LCDs or CRTs
- Screens are small, low resolution, too close for direct viewing
- Optical system used to magnify and allow focus on the displays
- Distortion effects
 - ◆ pixels magnified
 - ◆ optics cause image warping and distortions

Robinett's Discussion

- Problems
 - ◆ incorrect convergence
 - ✦ optical axes not parallel
 - ✦ optical axes do not pass through centre of screens
 - If so would correctly see far point at infinity.
 - ◆ Accommodation and convergence not linked
 - ✦ not much can be done about this

Robinett's Discussion

- FOV incorrect
 - ◆ physical FOV
 - ◆ geometric FOV
 - ◆ they don't match
- Geometric COP doesn't match optical COP
 - ◆ need off-centre COPs
 - ◆ easily done in the general camera model

Robinett's Discussion

- Inter-pupillary distance ignored
 - ◆ could allow mechanical
 - ◆ optical
 - ◆ software correction
- Optical distortion
 - ◆ non-linear optical transformations
 - ◆ straight lines become curves

Overcoming optical distortion

- Screen image is distorted by optics
 - ◆ Line becomes a curve
 - » Display to buffer, apply inverse distortion, and then map this to screen
 - » Mapping from screen pixel to virtual pixel, including optical distortion
 - $(x_v, y_v) = D(x_s, y_s)$
 - ◆ Find the inverse mapping
 - $(x_s, y_s) = D^{-1}(x_v, y_v)$

H. C. WHITE CO., NEW YORK, LONDON, PARIS.

Works, Northampton, Vt., U. S. A.



1440 The Great Colosseum, Rome, Italy
COPYRIGHT 1901 BY H. C. WHITE CO.

THE "HARPER'S" STEREOGRAPH. (Trade Mark)
Patented April 15, 1901. After Evans' Engraving.

La Visione Stereoscopica

La visione stereoscopica

La **stereoscopia** è una tecnica di realizzazione e visione di immagini, disegni, fotografie e filmati, atta a trasmettere una illusione di tridimensionalità, analoga a quella generata dalla visione binoculare del sistema visivo umano.

Contrariamente a quanto si possa pensare, gli studi sulla visione stereoscopica hanno origini lontane.

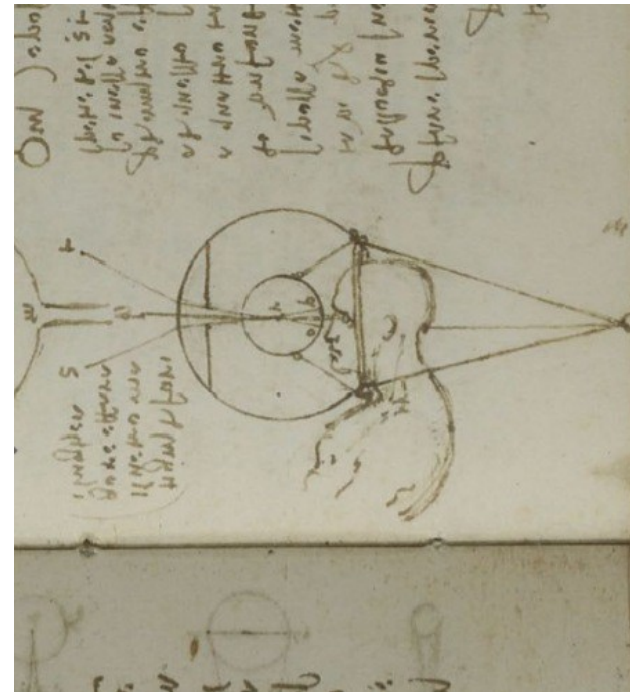


Company of ladies watching stereoscopic photographs (1850-1860). Jacob Spoel

Cenni storici

La visione binoculare e la percezione tridimensionale della realtà che circonda l'uomo sono oggetto di interesse di diversi studiosi e artisti durante l'intero arco della storia dell'umanità.

Tra i tanti a interessarsi a questo fenomeno ci sono Euclide e Leonardo Da Vinci. I primi esperimenti di disegni "stereografici" si collocano tra il '500 e il '600, mentre si deve al gesuita François D'Aguillon la coniazione del termine stereoscopique nel 1613 per il suo lavoro "Opticorum Libri Sex philosophis iuxta ac mathematicis utiles".

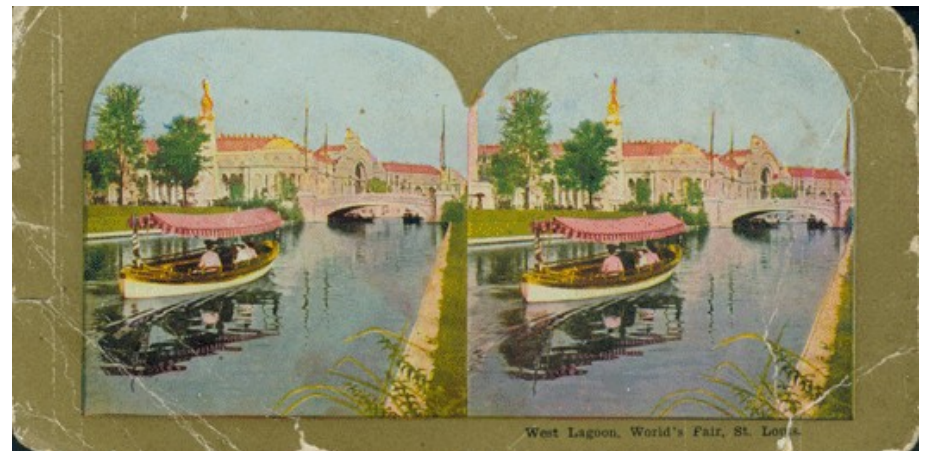
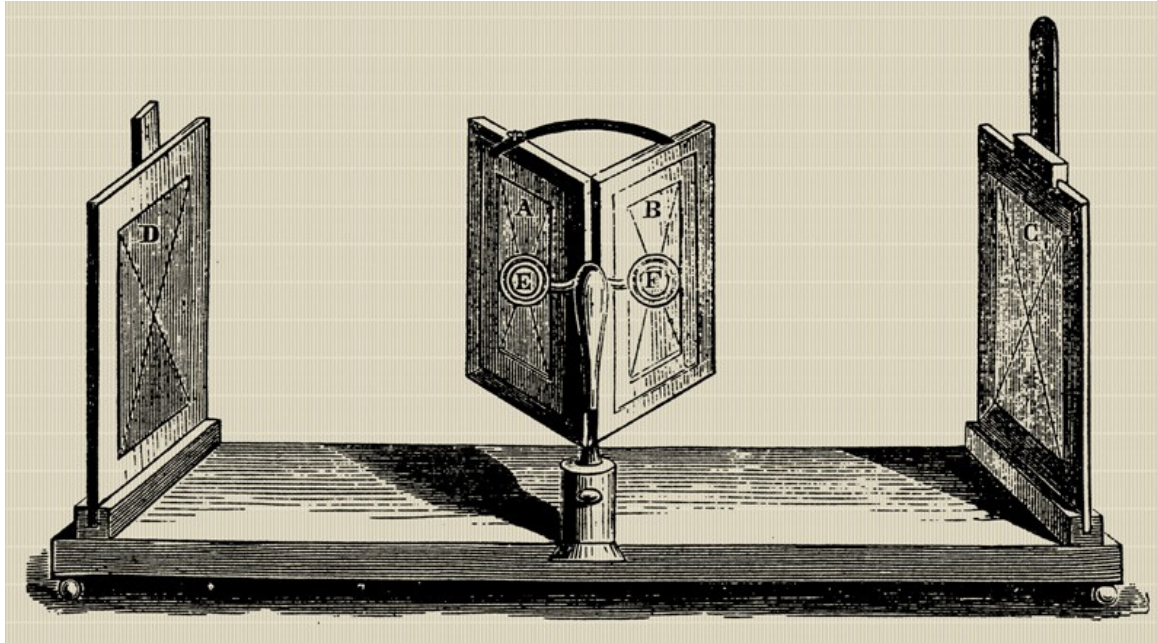


Cenni storici (2)

Solo nel 1800 la stereoscopia diviene finalmente una realtà alla portata di tutti. Durante la prima metà dell'800 Charles Wheatstone realizza i primi esperimenti stereoscopici con coppie di disegni affiancati così da poter riprodurre due immagini leggermente differenti come quelle percepite dall'occhio umano.

Per la visualizzazione di questi primi disegni "stereografici" utilizza un sistema di specchi e prismi che propone di chiamare *Stereoscope*. (L'invenzione di Wheatstone risale al 1832 ma la brevetterà solamente nel 1838).

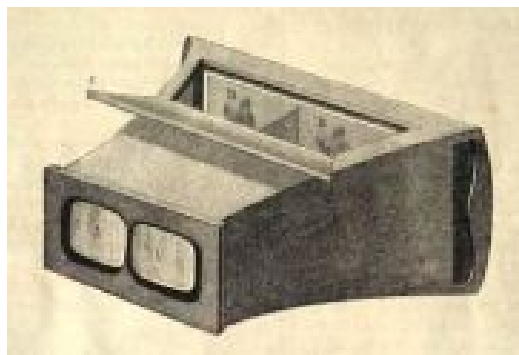
Lo stereoscopio di Wheatstone



Uno stereoscopio di successo

Nonostante gli sforzi di Wheatstone di realizzare un prodotto vincente, anche in seguito ai successivi raffinamenti del progetto iniziale, non arrivò al successo.

Solo qualche anno più tardi (1849) David Brewster, che aveva già brevettato il *caleidoscopio*, propone un nuovo stereoscopio più leggero e maneggevole.



Thomas Nevin in white gloves holding a Brewster stereoscopic viewer ca mid-1860s.
From © The Eva Nevin Collection 2009

Il boom della stereoscopia

L'invenzione di Brewster segna il boom della tecnologia stereoscopica.

Nel 1858 viene presentato in una esposizione a Londra suscitando l'interesse della regina Vittoria.

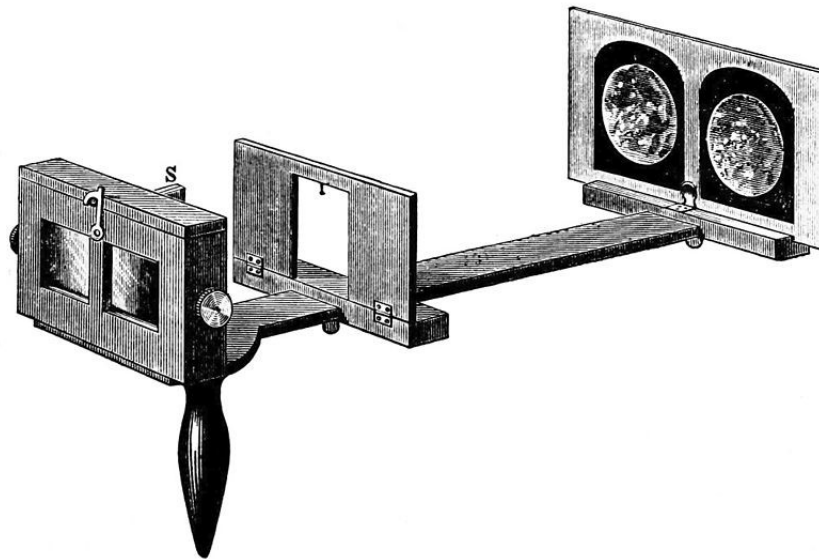
Visto l'enorme interesse riscosso dall'oggetto svariate ditte, soprattutto inglesi, francesi e americane, produrranno in serie lo stereoscopio Brewster, che diviene a breve un enorme successo presso la borghesia europea e americana.

Negli Stati Uniti Oliver Wendell Holmes realizza infatti una versione più economica dello stereoscopio di Brewster.

Lo stereoscopio di Holmes

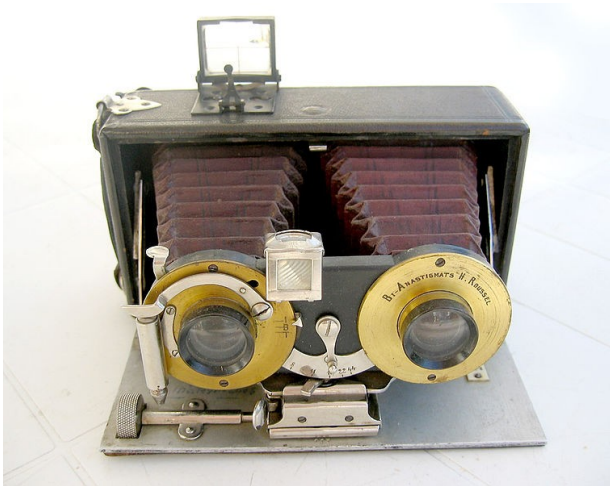
La proposta statunitense nel settore della visione stereoscopica.

- I punti di forza furono il prezzo molto contenuto e la possibilità di regolare la distanza dell'immagine per un effetto stereoscopico personalizzabile.

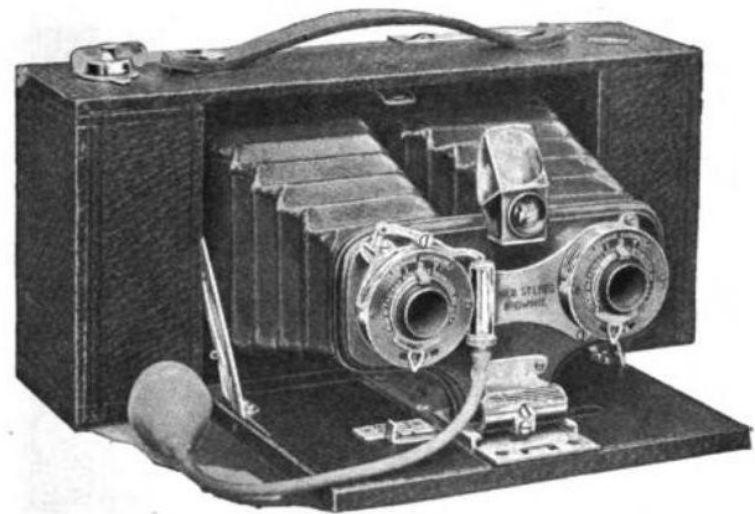


La stereoscopia agli inizi del XX secolo

Lo studio di lenti più sofisticate ha portato negli anni ad una continua evoluzione dei sistemi di stereoscopia. Nascono così all'inizio del XX secolo le prime macchine fotografiche stereoscopiche



Fotocamera binoculare francese Le Rêve del 1904



Fotocamera binoculare Kodak "Box Brownie" del 1905

Come funziona la stereoscopia?

Dall'introduzione nell'800 del primo stereoscopio ad oggi, non è cambiato nulla nel modo di ottenere la visione stereoscopica.

In sostanza due immagini, prese da angolazioni differenti, vengono presentate separatamente ai due occhi in modo che ogni occhio veda solo l'immagine di competenza.

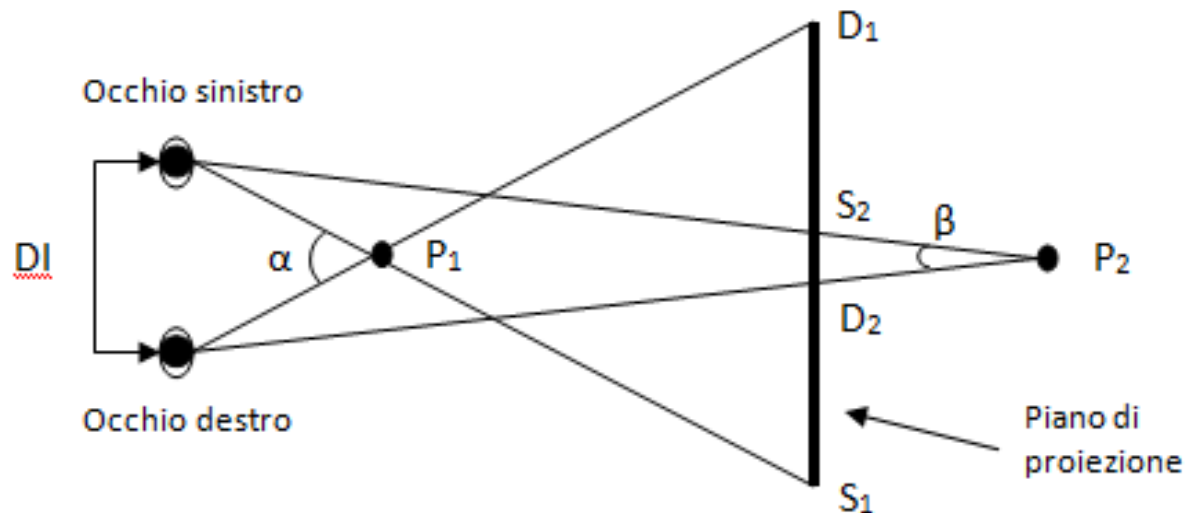
Il cervello attua un processo di fusione delle due immagini elaborate dalla vista che dà all'osservatore una illusione di tridimensionalità

Il concetto di parallasse

I due occhi dell'essere umano proiettano su un piano di proiezione immaginario le immagini elaborate dal senso della vista.

L'angolo formato dai piani di proiezioni normali alla direzione di osservazione di ciascun occhio costituisce la parallasse.

Maggiore è la parallasse (α nell'immagine sotto) e maggiore è la vicinanza del punto osservato e di conseguenza lo sforzo per la vista di mettere a fuoco quel determinato punto. Al contrario minore è la parallasse (β in figura) e minore sarà lo sforzo di messa a fuoco.



I limiti della parallasse

Chi di voi riesce a mettere a fuoco la punta del proprio naso?



I limiti della parallasse (2)

Il fatto che la parallasse sia limitata, pone delle vincoli anche alla riproduzione della visione stereoscopica.

Questo spiega perché possiamo dare l'illusione che “qualcosa” esca dallo schermo ma fino ad un certo punto.

Non si può pensare di allargare enormemente la parallasse così da illudere l'osservatore che l'oggetto osservato sia troppo vicino altrimenti si percepirebbe uno sdoppiamento del punto di osservazione (ricordate la punta del naso?).

La stereoscopia oggi

L'evoluzione della tecnologia ha introdotto radicali sconvolgimenti al mondo della visione stereoscopica.

Oggi si fa una grossa distinzione tra:

1. Stereoscopia passiva
2. Stereoscopia attiva

Il funzionamento di base è il medesimo. Due immagini dello stesso soggetto che differiscono solo sotto il punto di vista prospettico sono presentate agli occhi dell'utente.

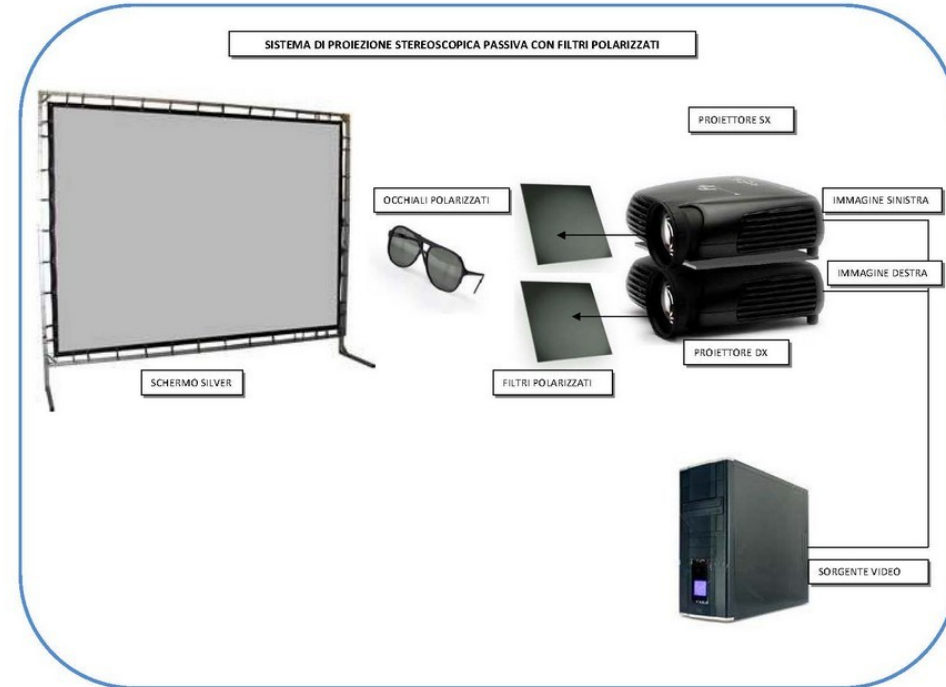
Ciò che è realmente cambiato è il modo in cui tali immagini vengono inviate in maniera distinta a ciascun occhio dell'osservatore.

La stereoscopia passiva

In contrapposizione alla stereoscopia attiva, nella stereoscopia passiva due immagini vengono proiettate **contemporaneamente** sullo stesso schermo. L'osservatore indossa degli occhiali che filtrano lo stream video in modo che su ciascuna lente venga impressa solo l'immagine che compete a quell'occhio. Gli occhiali possono essere diversi a seconda del tipo di stereoscopia passiva utilizzata.

Pertanto si distinguono le tecniche basate su:

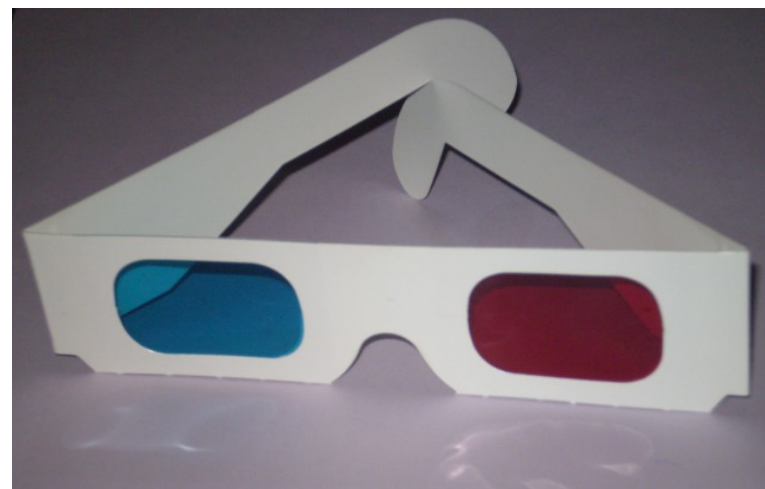
1. Anaglifi
2. Polarizzazione della luce
3. Larghezza di banda del colore.



La stereoscopia passiva: gli anaglifi

Un **anaglifo** è una immagine speciale ottenuta per sovrapposizione di due fotogrammi di uno stereogramma che subiscono un processo di colorazione distinto.

In particolare si usa il Rosso per l'immagine sinistra e il Ciano per l'immagine di destra

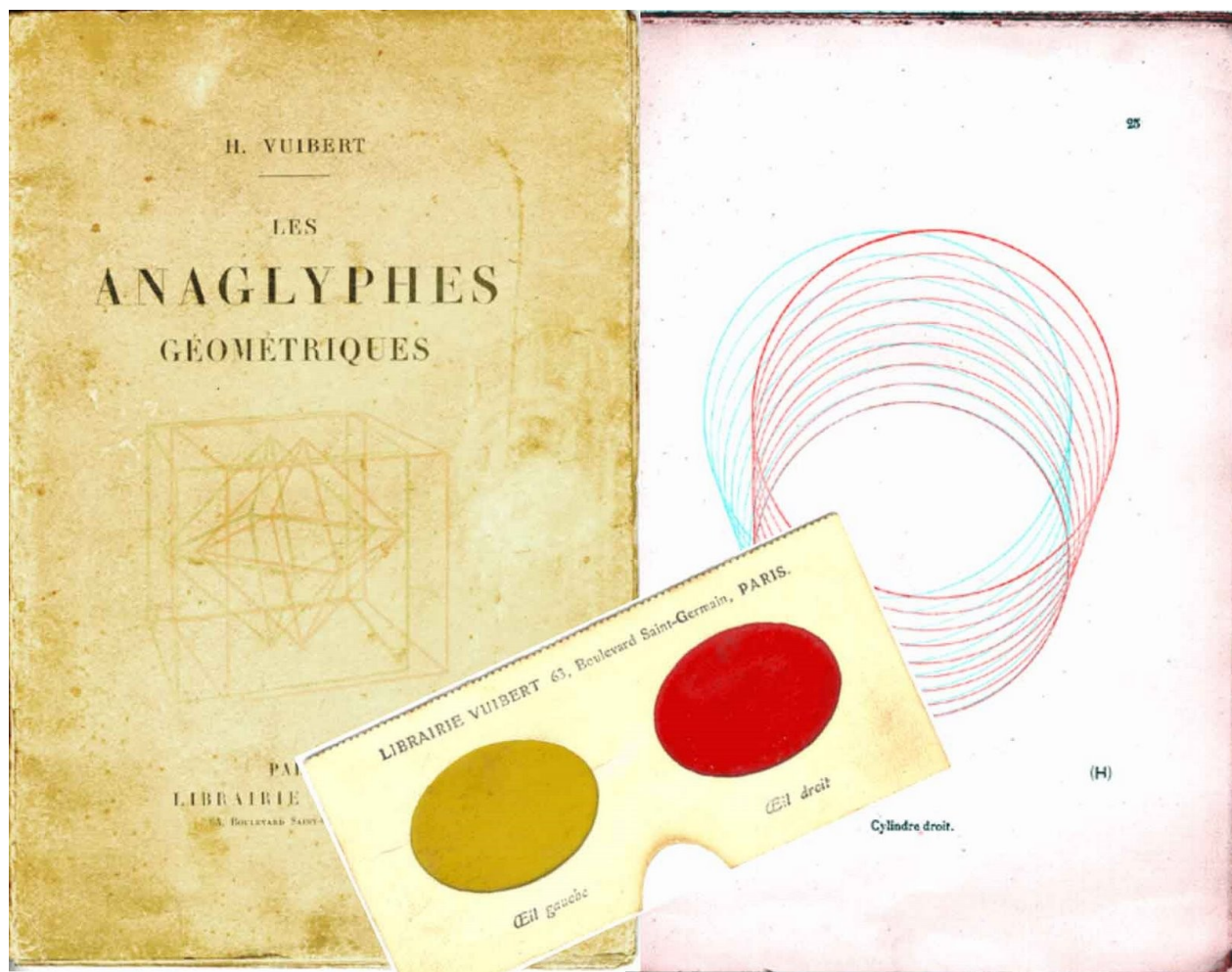


Occhialini di carta per anaglifi

La stereoscopia passiva: gli anaglifi

“Les anaglyphes
geometriques”
librairie Vuibert,
Parigi , 1912.
Una delle
pubblicazioni tra
le più vecchie a
proporre degli
anaglifi.

Accanto alla
copertina una
pagina
restaurata del
libro (pagina 25)

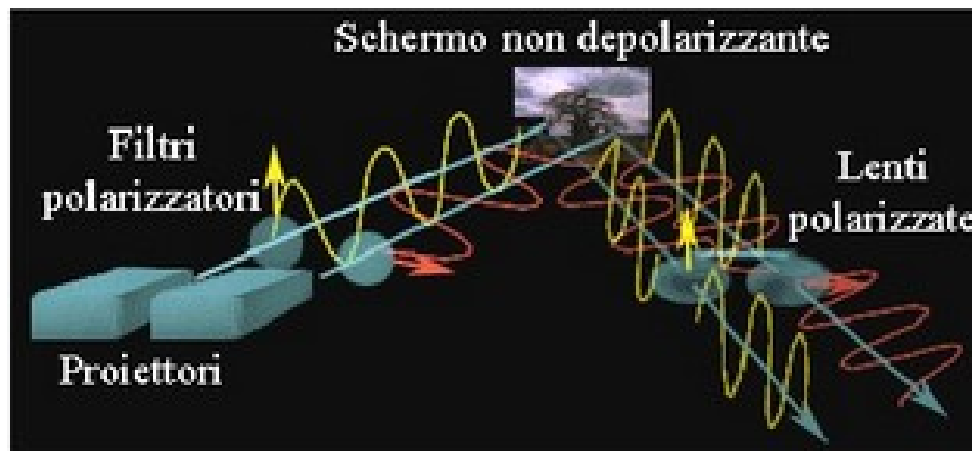


La stereoscopia passiva: la polarizzazione

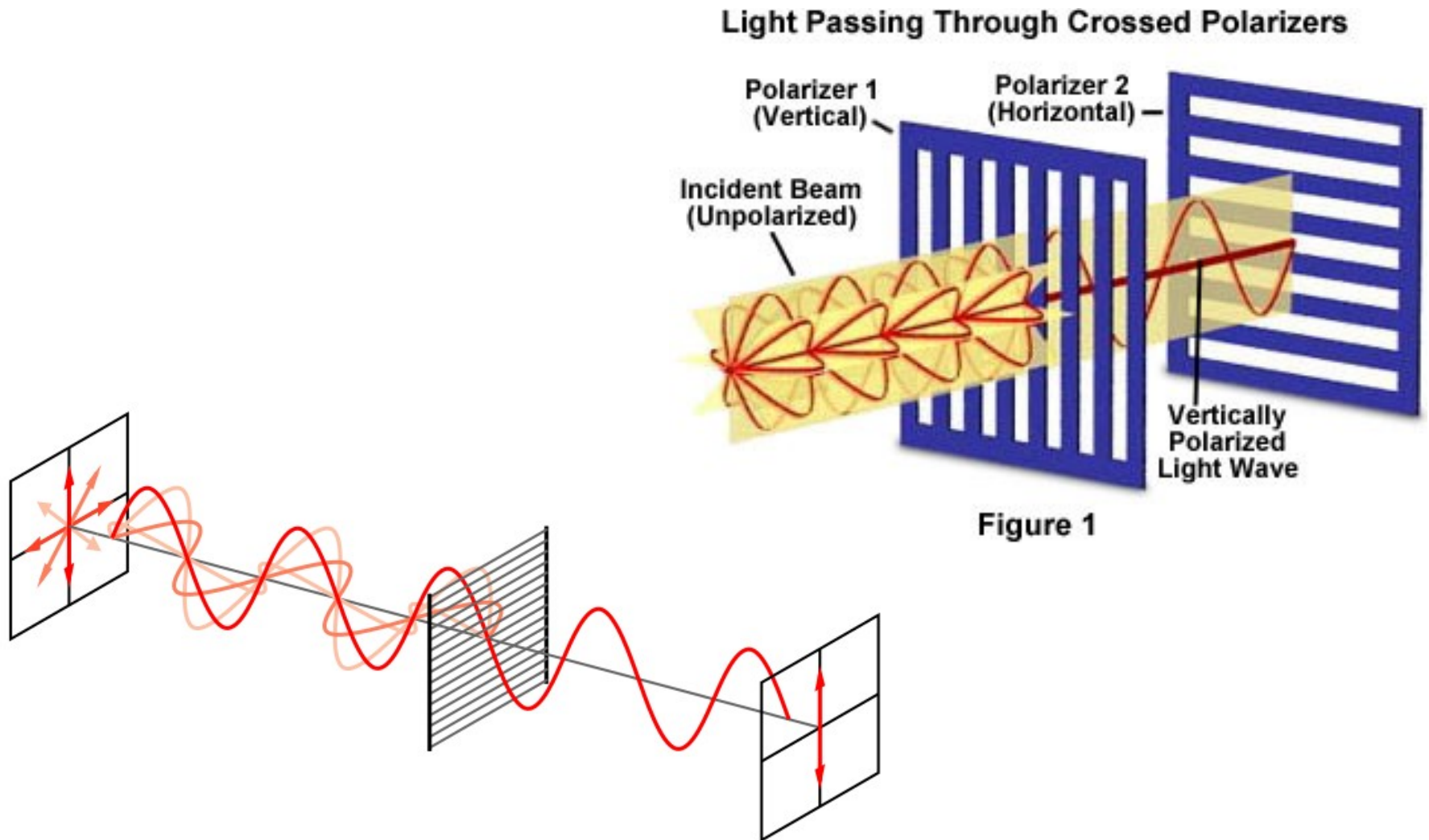
Utilizza un doppio proiettore le cui lenti sono dotate di filtri polarizzatori, orientati ortogonalmente uno rispetto all'altro, così da proiettare due immagini polarizzate in modo differente l'una dall'altra.

Lo spettatore viene dotato di un paio di occhiali montanti anch'essi due lenti polarizzate, in modo tale che ogni occhio visualizzi solamente l'immagine ad esso destinata.

È il sistema adottato per la proiezione cinematografica.



La stereoscopia passiva: la polarizzazione

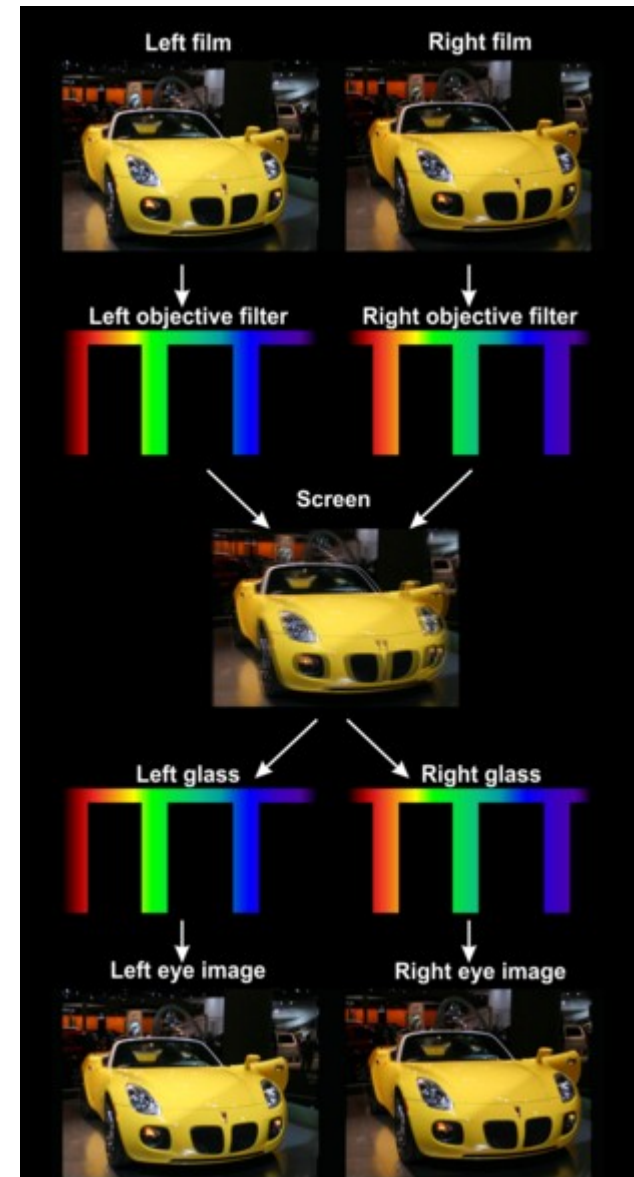


La stereoscopia passiva: gamma di colore

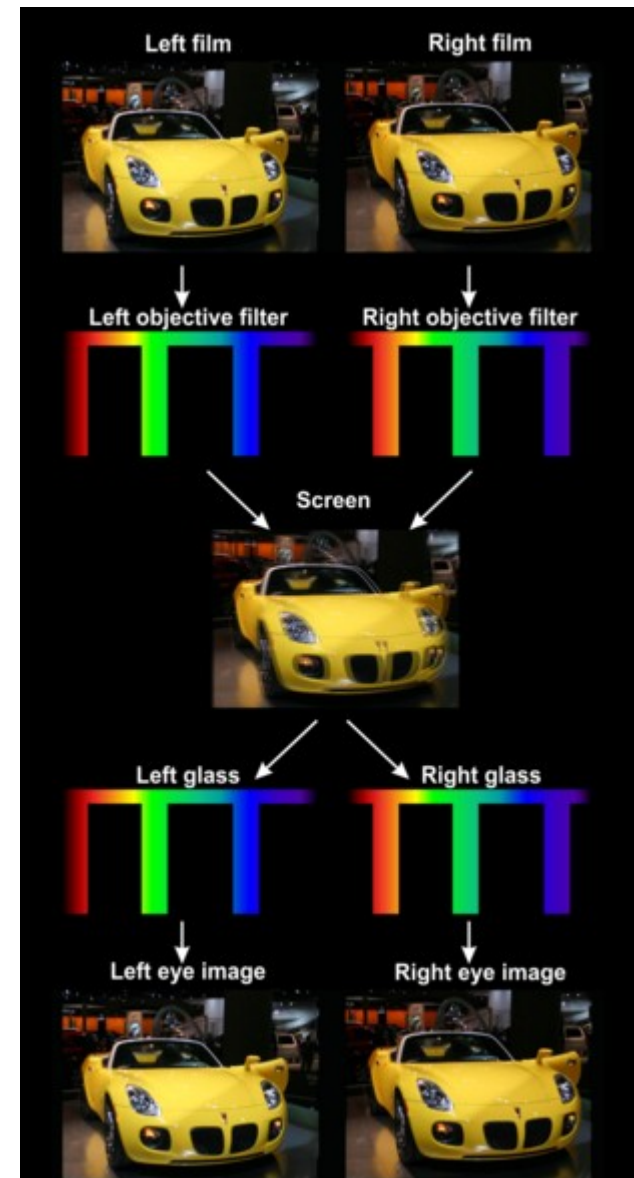
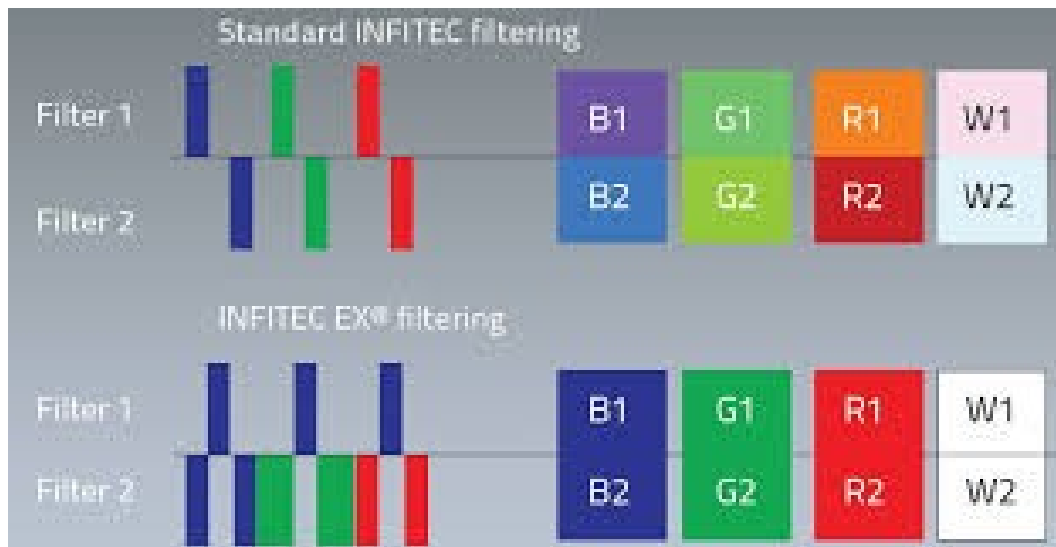
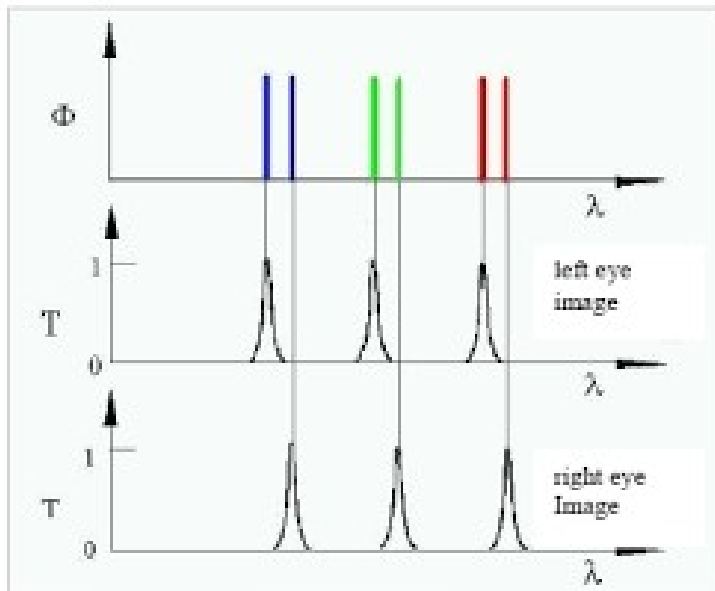
Viene impiegata una ruota di colori alternati integrata nel proiettore.

Questa ruota di colori contiene un set di filtri rossi, verdi e blu in più rispetto a una ruota tipica. Il set supplementare di tre filtri produce la stessa gamma di colore della ruota tipica, ma è in grado di trasmettere la luce a lunghezze d'onda diverse.

Le lenti degli occhialini filtrano alternativamente l'uno o l'altro set di filtri trasmettendo a ciascun occhio l'immagine giusta.



La stereoscopia passiva: gamma di colore



Tecniche di stereoscopia passiva a confronto

Anaglifi

Vantaggi:

- Estremamente economica
- Facilmente fruibile

Svantaggi:

- La predominanza di rosso/ciano impatta sulla resa cromatica dell'immagine risultante

Polarizzazione della luce

Vantaggi:

- Non sono richieste costose schede grafiche
- Costi contenuti per l'hardware di proiezione

Svantaggi:

- Può essere usato solo in ambienti in cui sono richiesti pochi movimenti della testa (appunto al cinema)
- Lo schermo di proiezione deve essere di uno speciale materiale polarizzante

Tecniche di stereoscopia passiva a confronto (2)

A gamma di colore

Vantaggi:

- Scarsi fenomeni di ghosting
- Indipendenza dalla rotazione della testa
- Migliore separazione delle immagini
- Qualsiasi superficie può fungere da schermo

Svantaggi:

- Costi elevati
- Le immagini subiscono un'alterazione cromatica che va corretta via software.

La stereoscopia attiva

Le due immagini vengono proiettate in maniera **alternata** su un medesimo schermo.

Degli speciali occhiali detti *shutter glasses*, sincronizzati con il proiettore, oscurano in maniera alternata le lenti cosicché ciascuna immagine sia indirizzata all'occhio di competenza.

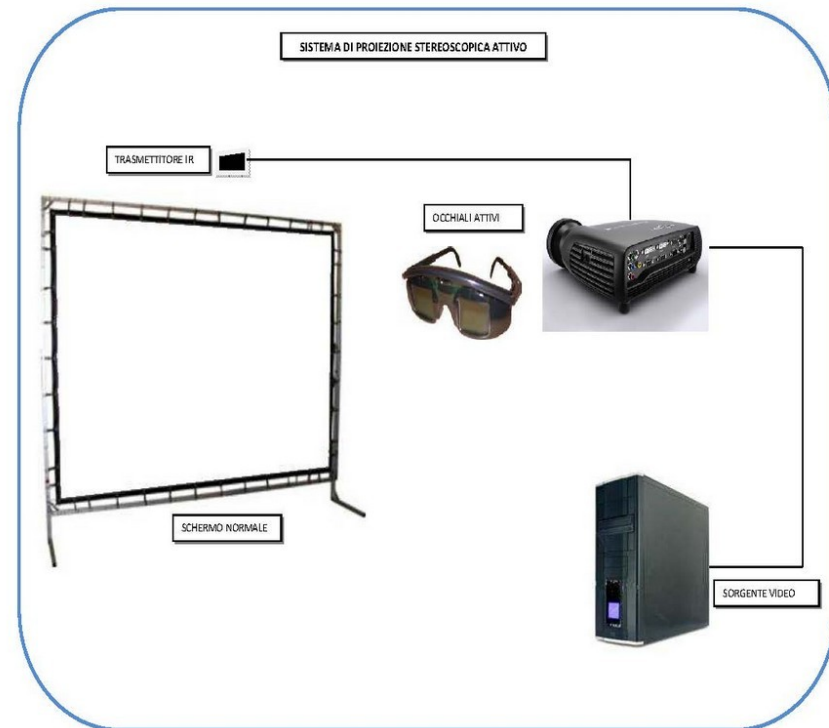
Il cervello umano elabora i flussi video catturati dai due occhi e riproduce il senso della tridimensionalità.



La stereoscopia attiva (2)

Gli occhiali sono sincronizzati con il proiettore stereoscopico in modo che su ciascuna lente sia impressa solo una delle due immagini proiettate a video.

Affinché funzioni è richiesta una frequenza di refresh per ciascun occhio di 60 Hz e quindi il proiettore deve avere una frequenza di refresh doppia (120 hz).



Stereoscopia attiva (3)

Vantaggi:

- Effetto stereoscopico molto realistico
- Sfarfallii ed effetti di sdoppiamento quasi del tutto assenti

Svantaggi

- Proiettore costoso
- Gli occhiali sono spesso molto delicati
- Non adatto ad un elevato numero di osservatori in quanto tutti dovrebbero ricadere nell'area di copertura di sincronizzazione proiettore/occhiali

Al di là della stereoscopia classica

La stereoscopia si può ottenere anche per mezzo di sistemi che non richiedono l'utilizzo di occhiali dotati di lenti specializzate.

Si parla in questi casi di *autostereoscopia* da non confondere con la *libera visione stereoscopica*, che non definisce una tecnologia ma la capacità innata di osservare in rilievo uno stereogramma.

Libera visione stereoscopica

Non serve null'altro che il senso della vista ed uno stereogramma.

Ci sono due tecniche diverse per poter vedere in stereoscopia una immagine 2D contando solo sull'uso della vista:

- Incrociata
- Parallela

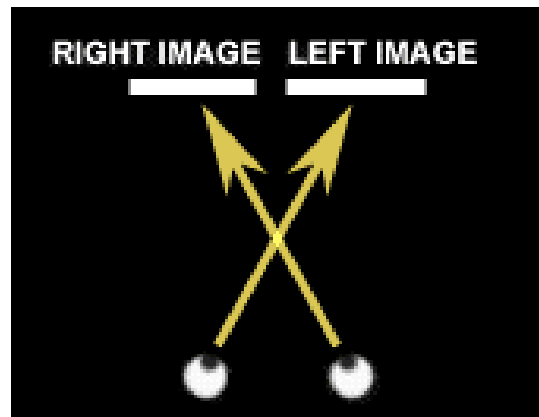
Libera visione stereoscopica incrociata

L'occhio destro guarda l'immagine sinistra mentre l'occhio sinistro quella destra.

È la più facile da imparare perché richiede una posizione naturale degli occhi che avvicinano il piano di osservazione.

Per provare è sufficiente avere uno stereogramma ed osservarlo incrociando gli occhi.

Inizialmente le due immagini appariranno sdoppiate ma lentamente, per un processo di compensazione attuato dal cervello, lentamente le due immagini si sovrappongono perfettamente dando come risultato una immagine nitida con la percezione della profondità.



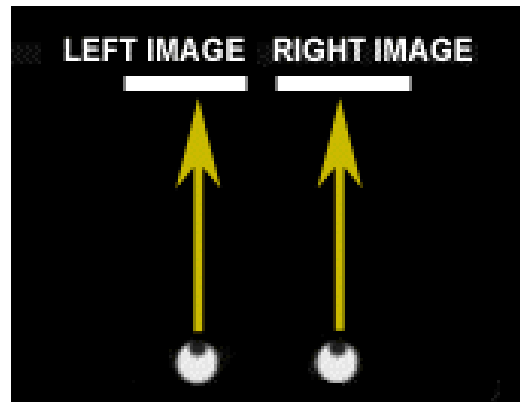


La visione stereoscopica parallela

L'occhio destro guarda l'immagine destra mentre l'occhio sinistro quella sinistra.

È la più difficile da imparare perché richiede una posizione meno naturale degli occhi che allontanano il piano di osservazione fino a volte oltre l'infinito (occhi divergenti).

È necessario avvicinare molto gli occhi a quest'ultime, rilassarli e muoversi lentamente indietro finché le due confuse immagini che si vedono diventino una sola.





L'autostereoscopia

A differenza della stereoscopia classica, in questo sistema l'immagine tridimensionale può essere osservata in rilievo senza richiedere l'uso di altri dispositivi, quali possono essere lo stereoscopio o gli occhiali, poiché il supporto (stampa su carta o monitor) è munito di una tecnologia apposita (ad es. il sistema lenticolare) che provvede già da sé a nascondere ad ogni occhio l'immagine destinata all'altro.

Esistono diverse tecniche di visualizzazione autostereoscopia. Tra le più note:

1. Barriera di parallasse
2. Fotografia integrale e rete lenticolare
3. Olografia
4. Autostereogramma

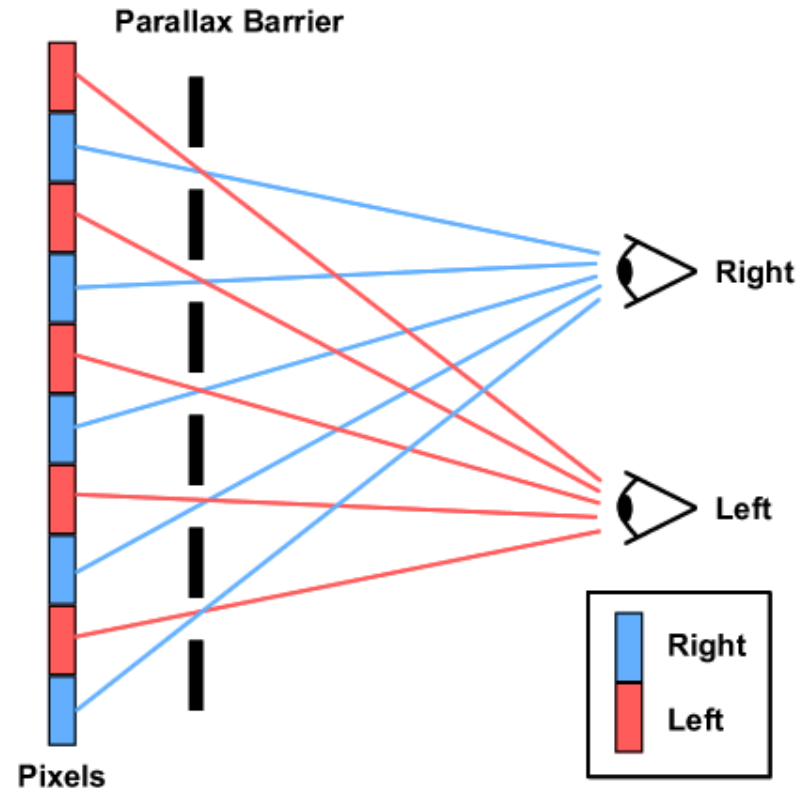
Barriera di parallasse

Un filtro “la barriera” distribuisce in alternanza i punti di vista destinati all’uno o all’altro dei due occhi.

È necessario un buon posizionamento dello spettatore.

Le posizioni laterali per vedere bene l’immagine sono tutte alla stessa distanza dal piano dell’immagine.

È la tecnica adottata dalla *Nintendo 3DS*

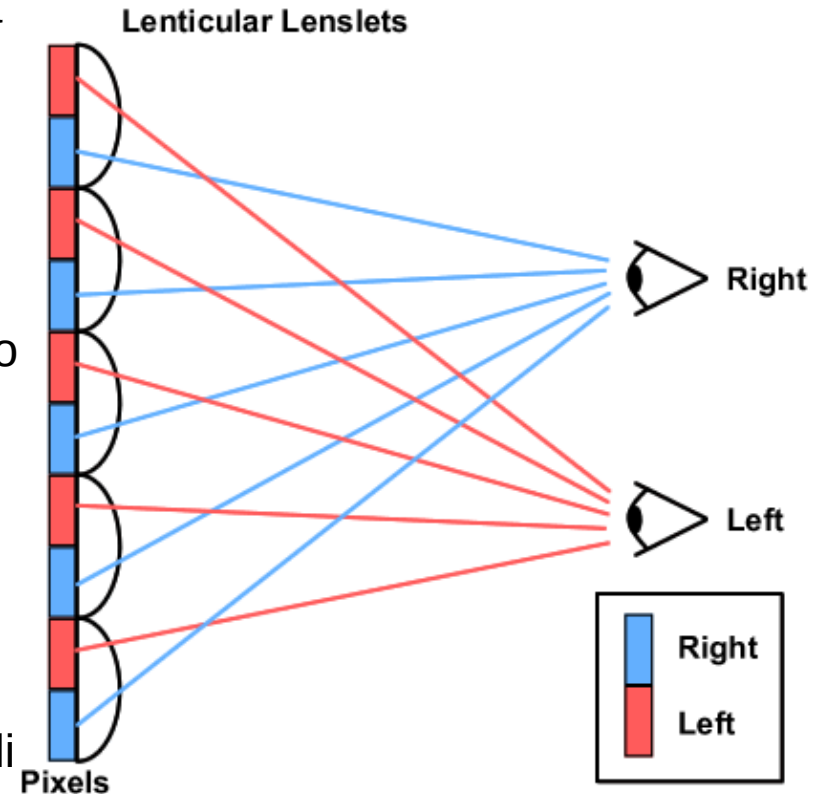


Rete Lenticolare

L'impressione di rilievo è ottenuta grazie a una rete di microlenti (rete lenticolare) collocata sulla superficie dell'immagine, costituita da immagini ad incastro rappresentanti ognuna un punto di vista preso da un angolo differente.

La rete permette di indirizzare a ciascun occhio un'immagine differente che il cervello dell'osservatore ricostruirà come unica ed in rilievo.

Una delle caratteristiche di questi schermi è quella di restituire più punti di vista dei due strettamente necessari in modo da permettere un più libero posizionamento degli spettatori: questi schermi sono detti "multiscopici".



Olografia

Un Elemento Ottico Olografico (HOE - Holographical Optical Element) è posto davanti allo schermo di visualizzazione. Le immagini per i due occhi sono ognuna proiettata da un proiettore LCD e riflesse da uno specchio su uno schermo convesso.

Le condizioni di illuminazione ambientale giocano un ruolo fondamentale sul successo o meno della illusione di tridimensionalità.

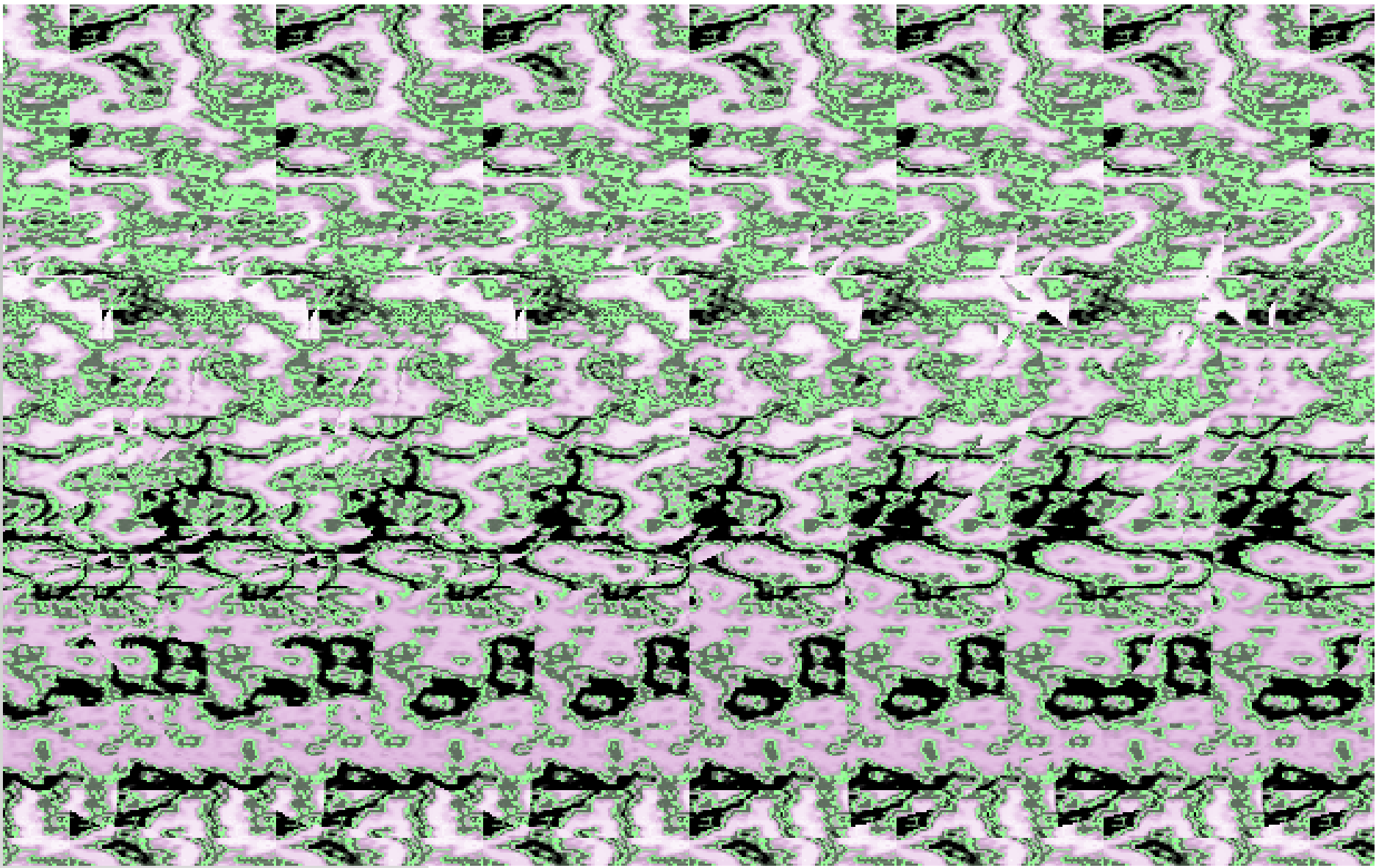


Autostereogramma

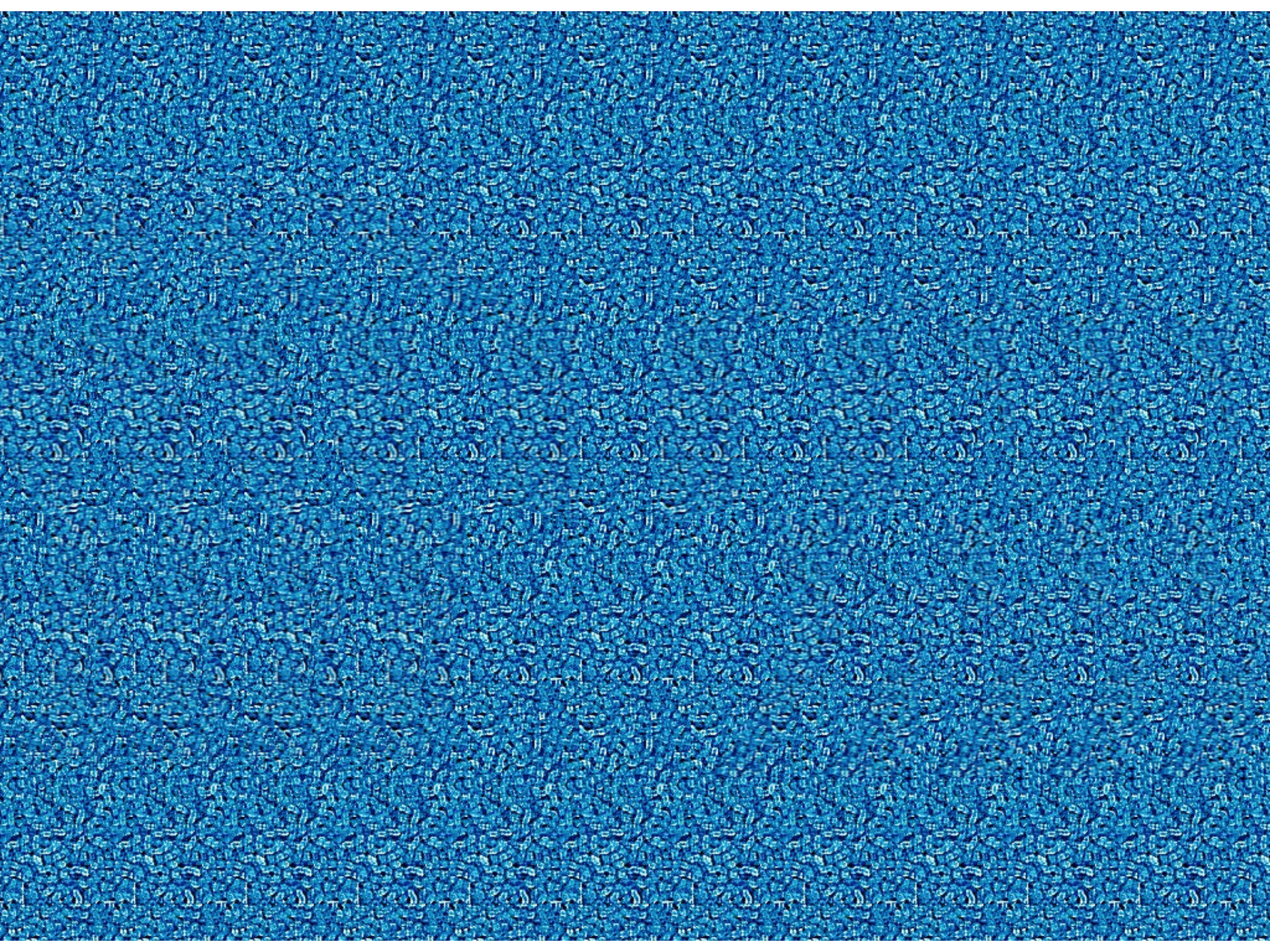
L'autostereogramma, è uno stereogramma a singola immagine, realizzato per creare una illusione ottica tridimensionale da un'immagine bidimensionale.

Al fine di percepire una forma tridimensionale in un autostereogramma, gli occhi devono superare di norma il coordinamento automatico tra messa a fuoco e convergenza.

Con un autostereogramma il cervello riceve pattern ripetuti da entrambi gli occhi ma non riesce a combinarli correttamente, anzi li combina in due differenti pattern adiacenti che formano un oggetto virtuale basato su angoli di parallasse errati, ponendo così l'oggetto virtuale ad una profondità diversa da quella dell'autostereogramma.



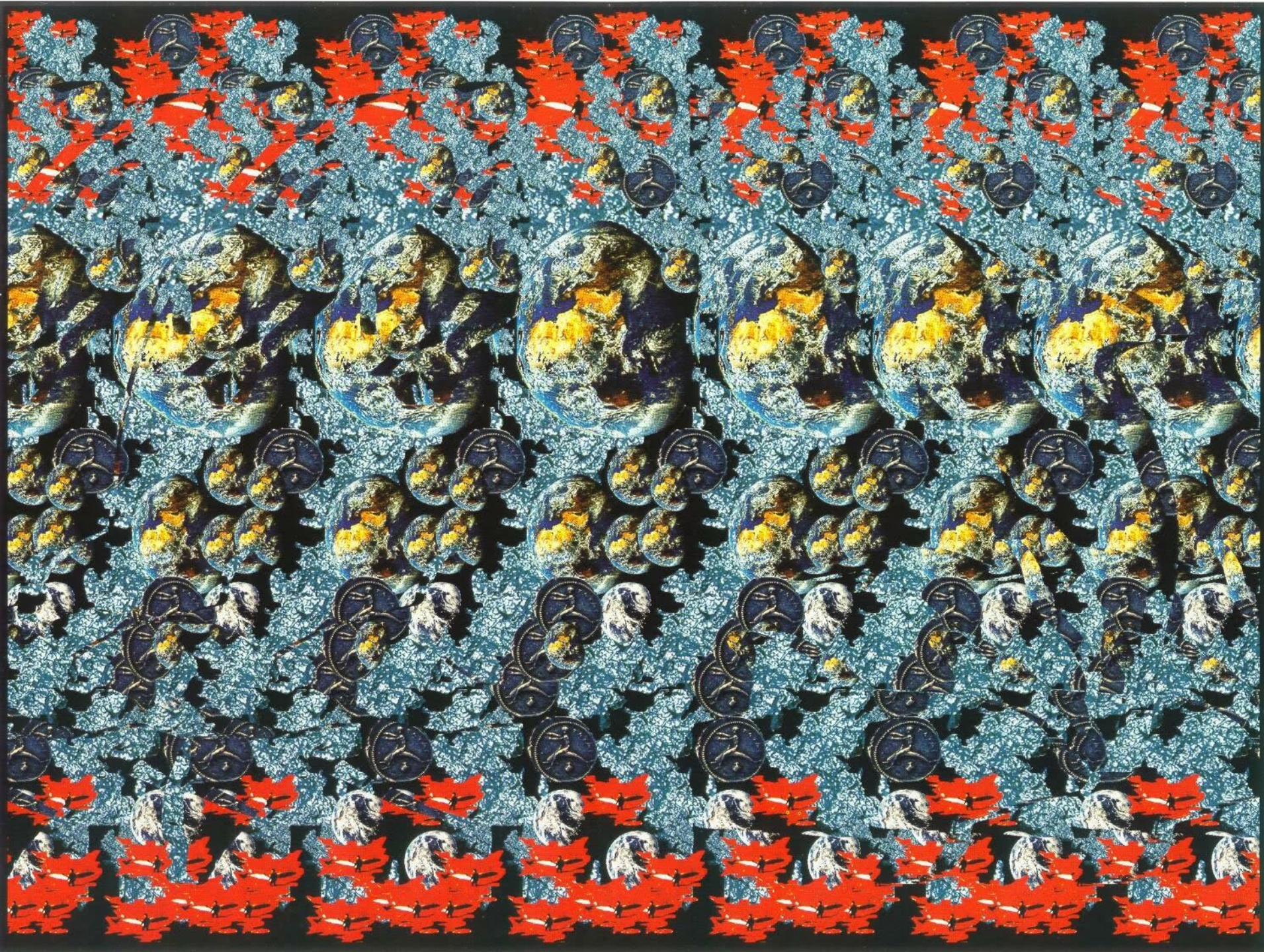
<http://www.eleves.ens.fr:8080/home/massimin/Images/teapot.gif>











Autostereogramma

Gli autostereogrammi precedenti rappresentano nell'ordine:

- Teiera
- Cavallo
- Teschio
- Labirinto
- Quadrifoglio
- Delfini